

Predicción de la Expansión Urbana de Mérida

Proyección espacial 2026–2030 y seguridad peatonal del Anillo Periférico

Pipeline v2.0 · LightGBM + Autómata Celular de reglas aprendidas + variables kársticas

RESUMEN EJECUTIVO

El modelo calibra la transición urbana de la Zona Metropolitana de Mérida (AUC-ROC 0.9911 en la transición y 0.9932 en las reglas del autómata celular) y proyecta el periodo 2026–2030 en tres escenarios: sin planificación, plan tradicional y gestión IA. La superficie urbana crecería +2.7 km² sin plan frente a +1.8 km² con gestión IA, que además reduce la fragmentación (144 vs 242 parches urbanos) y la presión sobre el acuífero kárstico y los cenotes. En el Anillo Periférico (~150,000 veh/día, 17 muertes en 2025), los escenarios de política vial reducen las muertes entre –26% (paradas de autobús accesibles) y –61% (Visión Cero). Priorizar las intervenciones por los puntos de deseo de cruce alcanza –54% con –22% del presupuesto (+14% de eficiencia por unidad invertida).

Área urbana proyectada (km²)	2	Calidad espacial de la expansión	3
Indicadores ambientales de la expansión	4	Mapas de probabilidad por escenario y año	5
Comparación 2024 → 2030 por escenario	9	Seguridad peatonal — Periférico	10
Riesgo por sector del anillo	11	Visión Cero: uniforme vs priorizada	12
Evolución temporal 2020–2025	13		

0.9911

AUC-ROC transición

0.9932

AUC-ROC reglas CA

16.4 → 17.4 km²

Área 2030 (gestión IA → no plan)

17 → –61%

Muertes/año Periférico → Visión Cero

Resultados — Expansión Urbana Mérida 2026–2030

Pipeline v2.0 · LightGBM + CA de reglas aprendidas + variables kársticas · Generado el 2026-08-11 00:36

0.9911

AUC-ROC transición

0.6728

FOM transición

0.9932

AUC-ROC reglas CA

10

features (7 base + 3 kársticas)

Área urbana proyectada (km²)

Escenario	2026	2027	2028	2029	2030	Δ base → 2030
● Sin planificación	15.1	15.7	16.2	16.8	17.4	+2.7 km²
● Plan tradicional	15.1	15.5	16.0	16.5	17.0	+2.4 km²
● Gestión IA	15.0	15.3	15.7	16.0	16.4	+1.8 km²

Calidad espacial de la expansión (2030)

Escenario	Área 2030 (km ²)	Parches urbanos	Área media/parche (km ²)	Borde (km/km ²)
● Sin planificación	17.4	242	0.072	3.32
● Plan tradicional	17.0	207	0.082	3.33
● Gestión IA	16.4	144	0.114	4.74

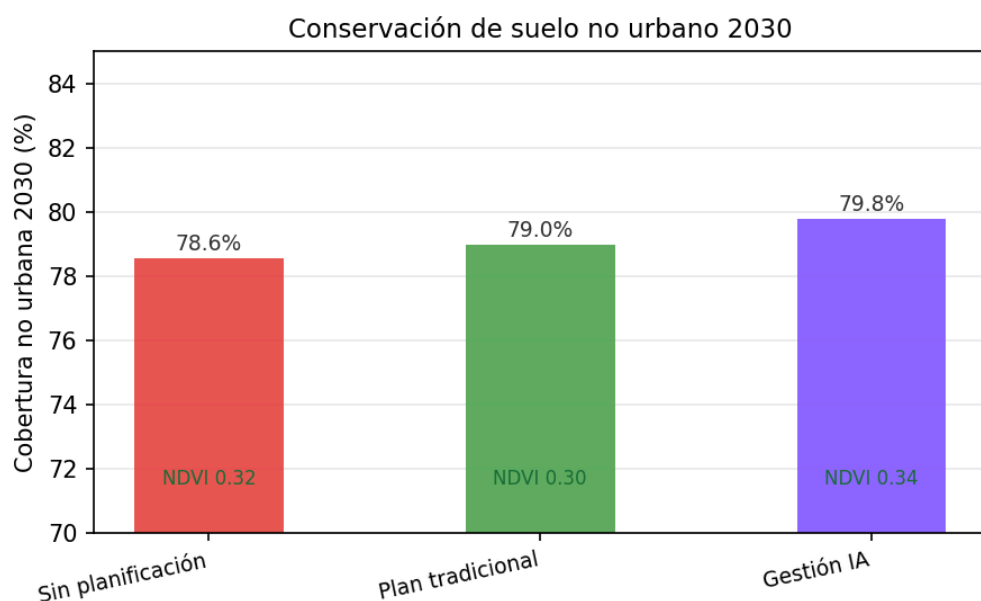
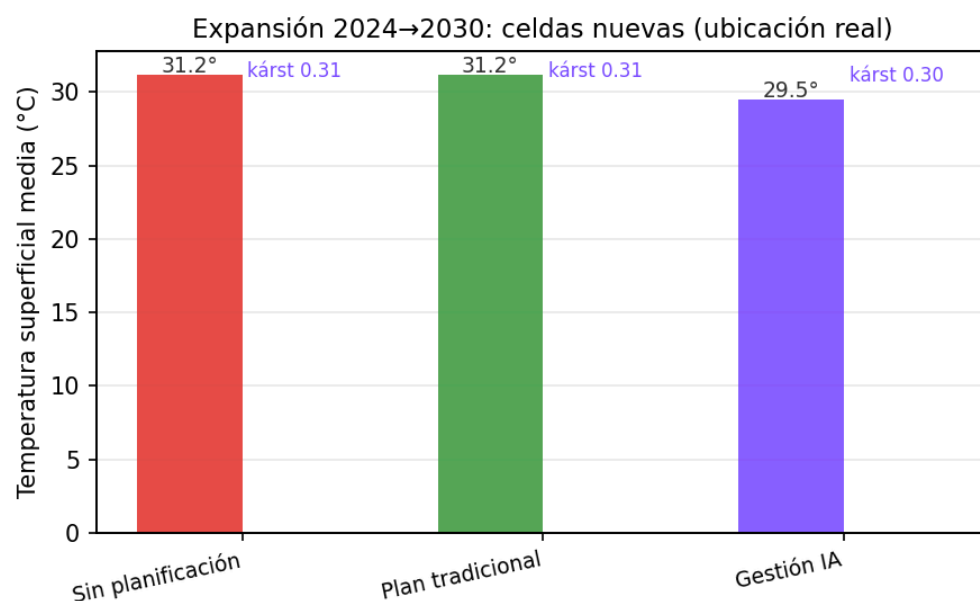
Mayor área media por parche y menor borde por km² = expansión más compacta. El borde por km² tiende a ser mayor en áreas urbanas más pequeñas (efecto de escala).

Indicadores ambientales de la expansión (2030)

Celdas **nuevas** 2024→2030 cruzadas con features reales (LST, distancia a cenotes, vulnerabilidad kárstica) y cobertura no urbana total. La gestión IA urbaniza menos celdas, en zonas más frescas y alejadas de cenotes.

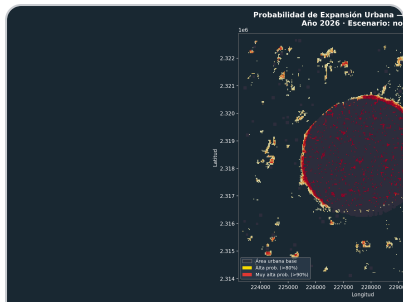
Escenario	Celdas nuevas	LST media (°C)	Dist. a cenotes (m)	Vuln. kárstica	Suelo no urbano 2030
● Sin planificación	3047	31.18 °C	2948 m	0.314	78.6%
● Plan tradicional	2676	31.20 °C	2895 m	0.313	79.0%
● Gestión IA	1953	29.50 °C	3126 m	0.300	79.8%

Indicadores ambientales de la expansión por escenario (rasters reales)



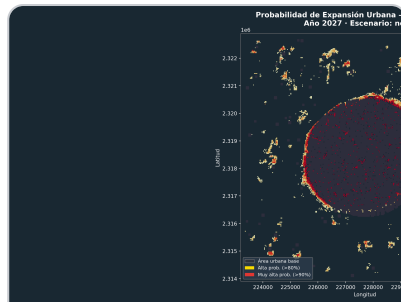
Mapas de probabilidad por escenario y año

Probabilidad:  0.2 → 1.0



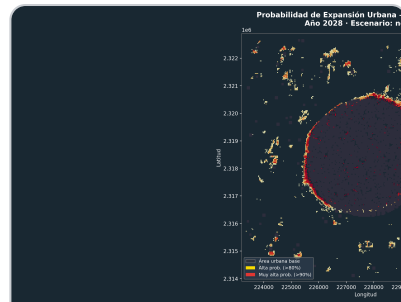
2026

15.1 km²



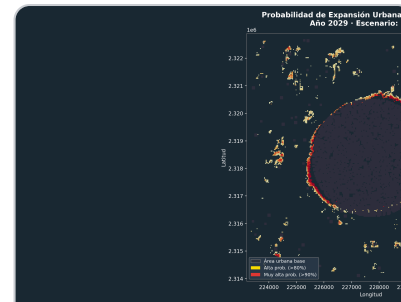
2027

15.7 km²



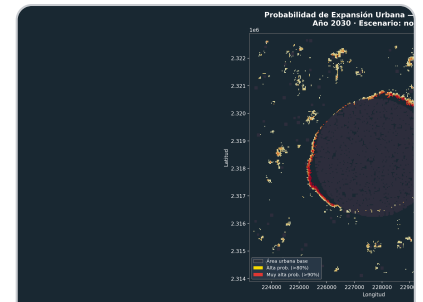
2028

16.2 km²



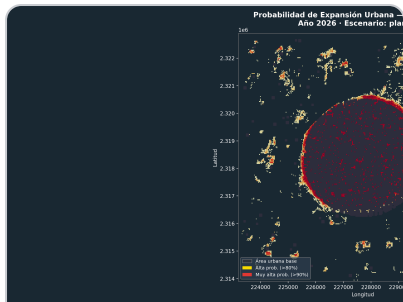
2029

16.8 km²



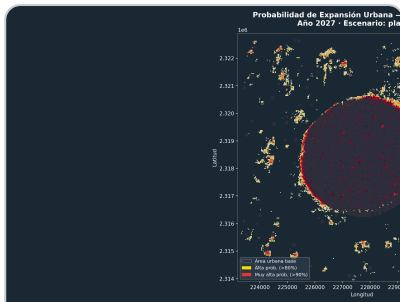
2030

17.4 km²



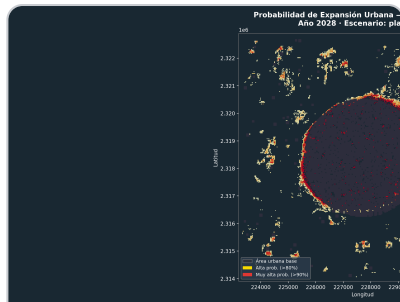
2026

15.1 km²



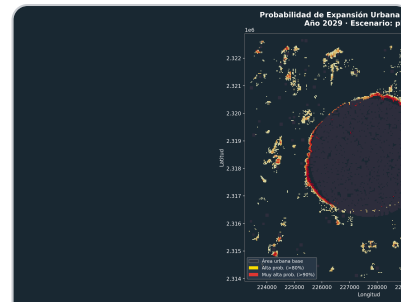
2027

15.5 km²



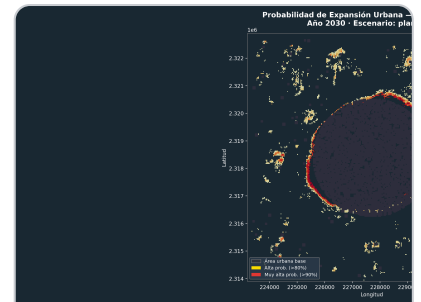
2028

16.0 km²



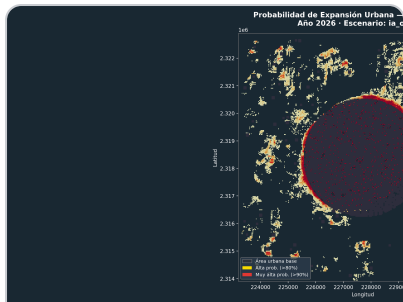
2029

16.5 km²



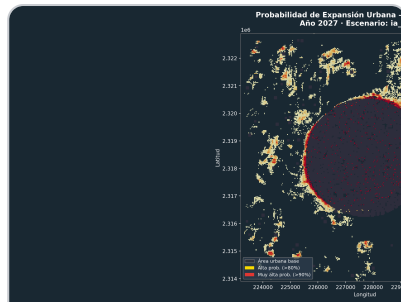
2030

17.0 km²



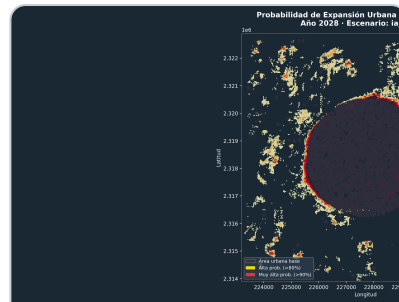
2026

15.0 km²



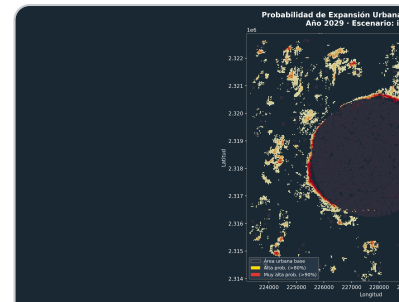
2027

15.3 km²



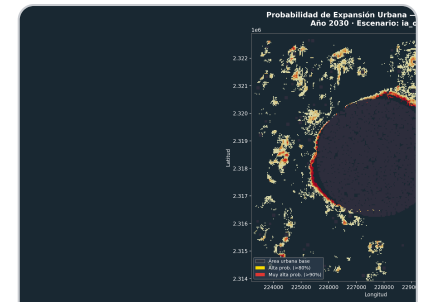
2028

15.7 km²



2029

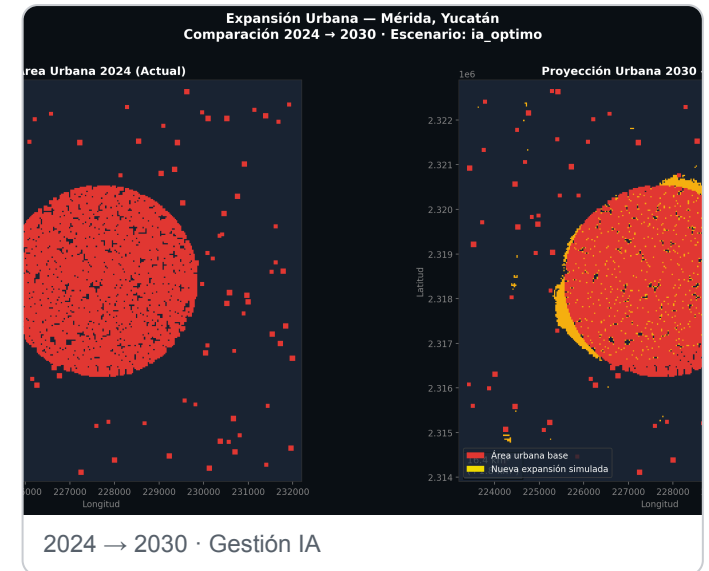
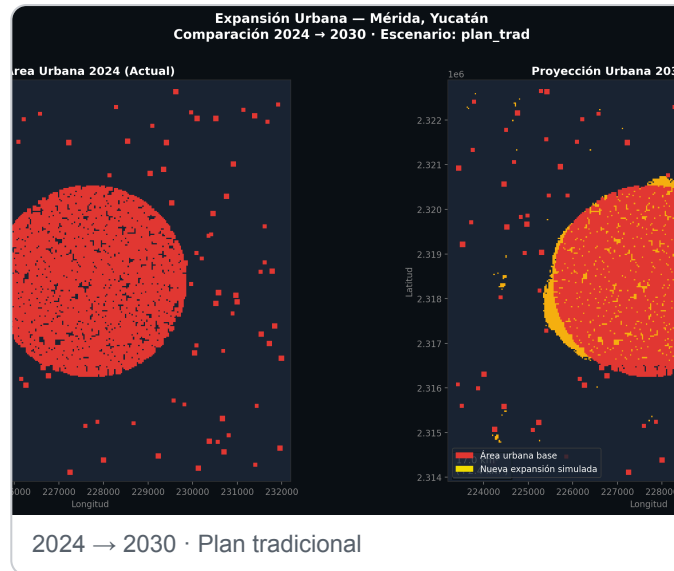
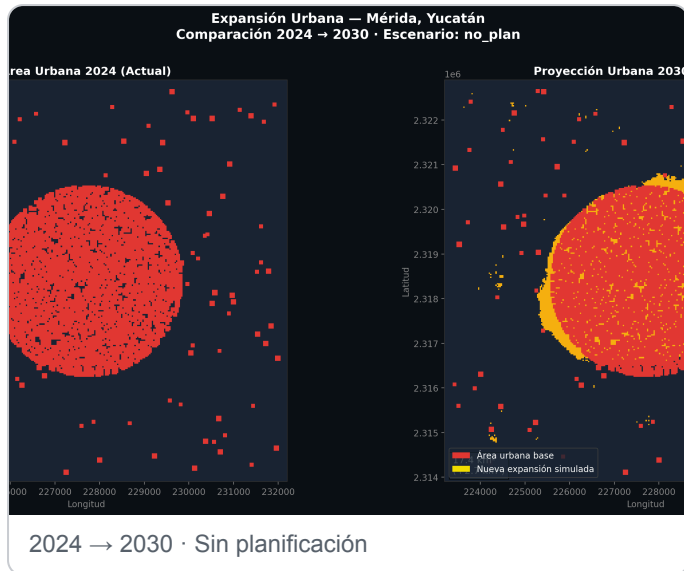
16.0 km²



2030

16.4 km²

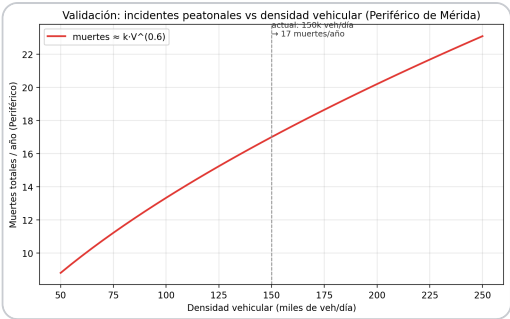
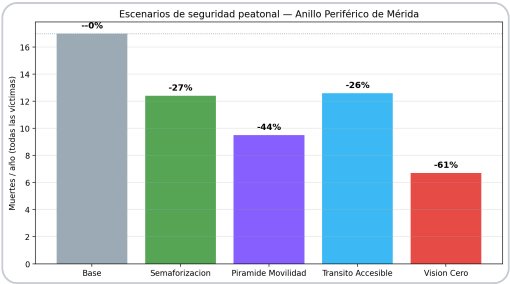
Comparación 2024 → 2030 por escenario



Seguridad peatonal — Periférico

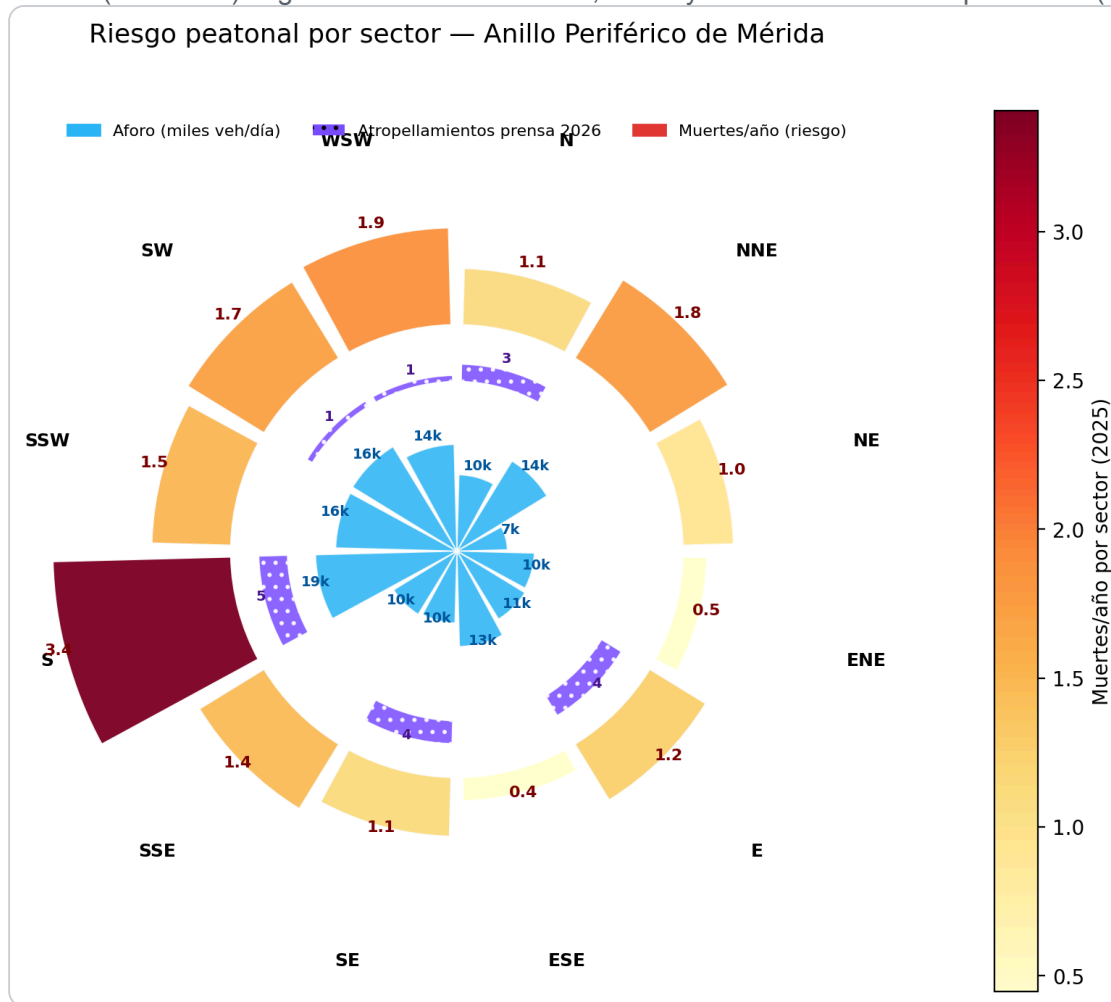
Valida incidentes peatonales vs densidad vehicular (~150k veh/día) y escenarios de política. Línea base: 17 muertes/año (12 peatonales) en 2025.

Escenario	Muertes/año	Peatones/año	Reducción	Vidas salvadas
Situación actual	17.0	11.6	—	—
Semaforización coordinada	12.4	8.4	-27%	5
Pirámide de movilidad	9.5	6.5	-44%	8
Paradas de autobús accesibles	12.6	8.6	-26%	4
Visión Cero (todo)	6.7	4.5	-61%	10



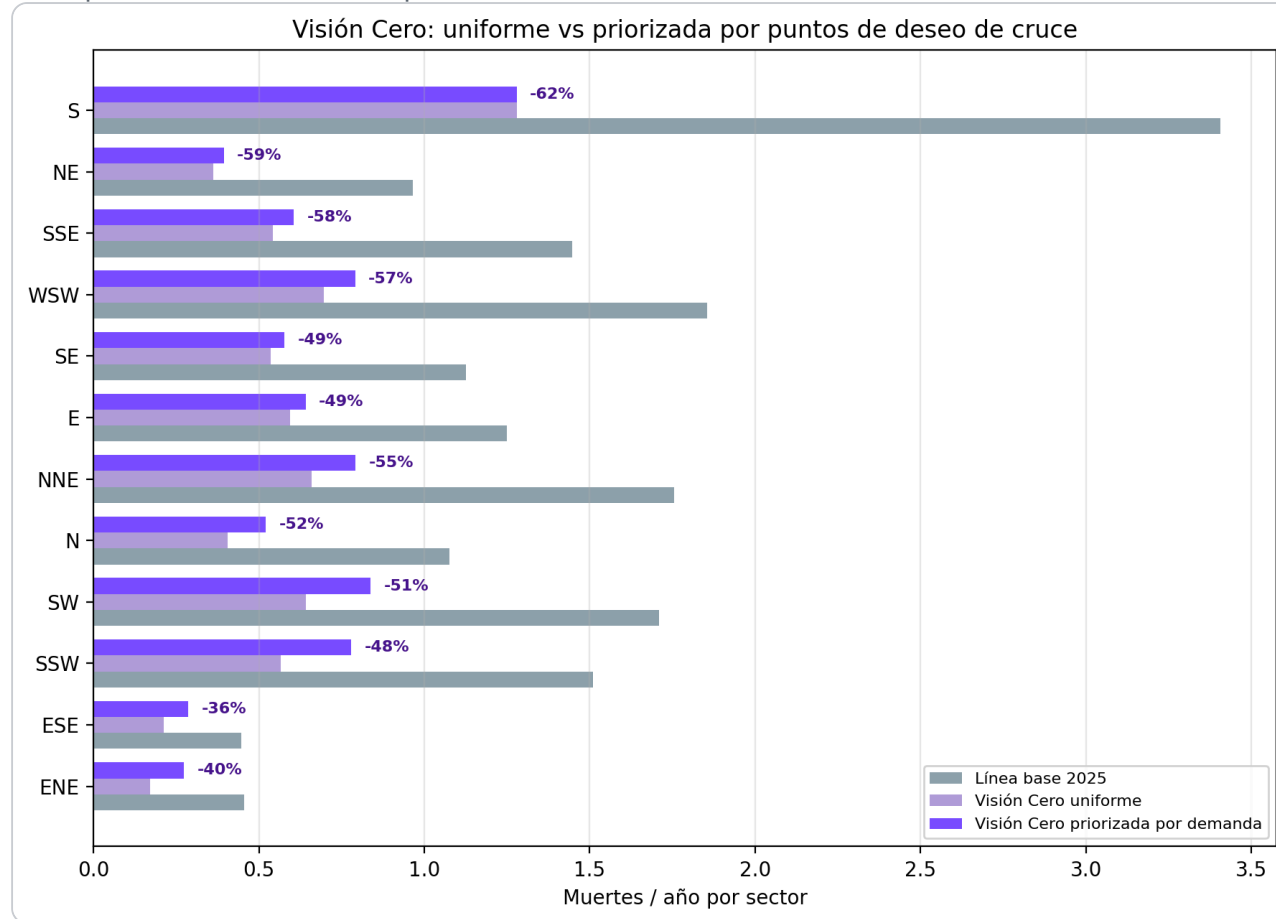
Riesgo por sector del anillo

12 sectores (N→WSW) según el atlas del Periférico; altura y color = muertes/año por sector (2025).



Visión Cero: uniforme vs priorizada por demanda

Al escalar los levers con la demanda peatonal (puntos de deseo de cruce), la priorizada logra **-54%** con **-22% de presupuesto** vs la uniforme (-61%) — **+14% de eficiencia** por unidad invertida. Hotspots: S -62% · NE -59% · SSE -58% · WSW -57% · NNE -55% · N -52%.

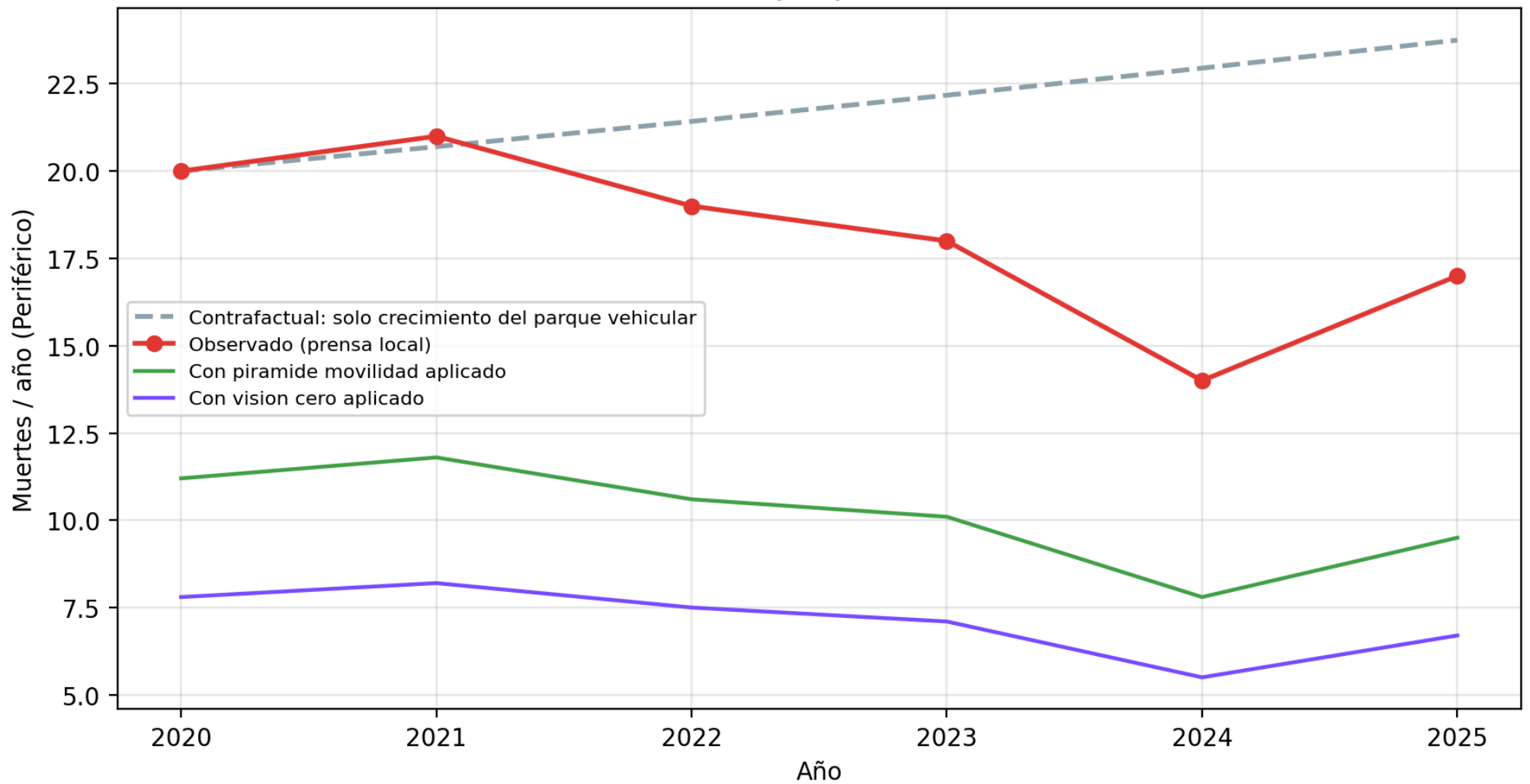


Evolución temporal 2020–2025

Muertes vs parque vehicular (+77% en una década, INEGI). **109 muertes observadas** vs **131 contrafactuales** (solo parque: 22 ya evitadas) · **Visión Cero** habría evitado **66** en el periodo.

Año	Parque (índice)	Observadas	Contrafactual	Con Visión Cero
2020	1.00	20	20.0	7.8
2021	1.06	21	20.7	8.2
2022	1.12	19	21.4	7.5
2023	1.19	18	22.2	7.1
2024	1.26	14	22.9	5.5
2025	1.33	17	23.8	6.7

Evolución 2020-2025: muertes vs parque vehicular (+77% en una década)



Archivos de origen: results/maps/ (GeoTIFFs y PNG) y results/reports/. Regenerar: python frontend/generar_dashboard.py.